

Delineamento em Quadrado Latino (DQL)

Quadrados Latinos

- Universidade de Cambridge, Caius College
- Vitral em homenagem a Fisher
- No topo, o diagrama de Venn
- E na parte de baixo, um quadrado latino 7x7



IMECC - Unicamp

Sebastião Martins Filho

Delineamento em Quadrado Latino

- É um delineamento que permite controlar o efeito de **dois fatores** perturbadores, construindo blocos em duas direções;
- O nome Quadrado Latino é devido ao fato do experimento estar disposto na forma de um quadrado e cada tratamento é representado por uma letra do alfabeto latino (A, B, C, etc.);
- Neste delineamento a casualização deve ser realizada nas linhas e colunas (restrição na casualização);
- Cada tratamento é representado uma única vez e ao acaso em cada linha e em cada coluna;
- O número de tratamentos é igual ao numero de linhas, colunas e repetições;
- O número de unidades experimentais é igual a I^2 , sendo I o número de tratamentos.

Delineamento em Quadrado Latino

- Exemplo

- Num laboratório devem ser comparados 5 métodos de análise (A, B, C, D e E), programados em 5 dias úteis e, em cada dia, é feita uma análise a cada hora, num período de 5 horas. O quadrado latino assegura que todos os métodos sejam processados, uma vez em cada período e em cada dia. O croqui abaixo ilustra a configuração a ser adotada.

Período	Dia				
	1	2	3	4	5
1	A	E	C	D	B
2	C	B	E	A	D
3	D	C	A	B	E
4	E	D	B	C	A
5	B	A	D	E	C

Casualização no DQL

Considere 5 tratamentos: A, B, C, D, E.

1. Faz-se a distribuição **sistemática** dos tratamentos dentro das linhas, de maneira que cada coluna contenha também todos os tratamentos;

Período	Dia				
	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	B	C	D	E	A
3	C	D	E	A	B
4	D	E	A	B	C
5	E	A	B	C	D

Casualização no DQL

2. Casualiza-se as linhas, por exemplo, na sequência 2, 4, 5, 1, 3 e escreva as linhas nesta sequência em relação ao quadro anterior;

Período	Dia				
	1	2	3	4	5
1	B	C	D	E	A
2	D	E	A	B	C
3	E	A	B	C	D
4	A	B	C	D	E
5	C	D	E	A	B

Casualização no DQL

3. Casualiza-se as colunas, por exemplo, na sequência 3, 5, 1, 4, 2 em relação ao quadro anterior e este será o quadro com a casualização final.

Período	Dia				
	1	2	3	4	5
1	D	A	B	E	C
2	A	C	D	B	E
3	B	D	E	C	A
4	C	E	A	D	B
5	E	B	C	A	D

Limitações no DQL

- O número de repetições aumenta à medida que o número de tratamentos também aumenta;
- Como o número de tratamentos deve ser igual ao número de repetições, muitas vezes, não há material suficiente para completar o delineamento;
- Geralmente, o número de tratamentos em um delineamento em quadrado latino varia de 5 a 8;
- Acima de 8 tratamentos os números de unidades experimentais e de repetições ficam elevados;
- Com 4 ou 3 tratamentos o número de unidades experimentais fica abaixo do recomendado;
- No caso de 4 ou 3 tratamentos deve se repetir o quadrado latino mais vezes para obter maior número de unidades experimentais.

Modelo Estatístico

O DQL apresenta o seguinte modelo estatístico:

$$y_{jk(i)} = \mu + \tau_i + \alpha_j + \beta_k + \varepsilon_{jk(i)}$$

$y_{jk(i)}$ é o valor da variável resposta observado na j -ésima linha, k -ésima coluna do i -ésimo nível do fator em estudo;

μ é a média populacional dos valores da variável resposta;

$\tau_i = \mu_i - \mu$ é o efeito do i -ésimo nível do fator em estudo (tratamento) no valor observado $y_{jk(i)}$;

$\alpha_j = \mu_j - \mu$ é o efeito do j -ésimo nível do fator perturbador A (linha) no valor observado $y_{jk(i)}$;

Modelo Estatístico

$\beta_k = \mu_k - \mu$ é o efeito do k -ésimo nível fator perturbador B (coluna) no valor observado $y_{jk(i)}$;

$\varepsilon_{jk(i)} = y_{jk(i)} - \hat{y}_{jk(i)}$ é o erro experimental associado ao valor observado $y_{jk(i)}$, em que:

$$\hat{y}_{jk(i)} = \hat{\mu}_i + \hat{\mu}_j + \hat{\mu}_k - 2\hat{\mu}$$

ANOVA

Considerando-se I tratamentos, conseqüentemente, I linhas e I colunas, o esquema da análise de variância é:

Fontes de Variação	GL	SQ	QM	F
Tratamentos	$I - 1$	SQTrat	QMTrat	F_{Trat}
Linhas	$I - 1$	SQLinhas	QMLinhas	?*
Colunas	$I - 1$	SQColunas	QMColunas	?*
Resíduo	$(I - 1)(I - 2)$	SQResíd	QMResíd	---
Total	$I^2 - 1$	SQTotal	---	---

* Realizar o teste quando tiver dúvida sobre o uso do delineamento.

Exemplo

Um pesquisador instalou um experimento para comparar 5 tipos de bacilos (A, B, C, D, e E) usados para produção de iogurte. Porém, o pesquisador verificou que o material experimental disponível (25 unidades de 1 litro de leite) não era completamente homogêneo entre si, pois apresentavam variação quanto ao teor de gordura e grau de acidez. Para controlar estas duas fontes de variação, o pesquisador distribuiu os bacilos ao acaso às amostras de leite de tal forma que cada bacilo pudesse ser testado em todas as condições de teor de gordura e grau de acidez. O quadro dado a seguir ilustra a distribuição dos bacilos às amostras de leite bem como o volume (em ml) de iogurte produzido:

Teor Gordura	Graus de Acidez					Totais
	1	2	3	4	5	
1	450 (A)	620 (E)	680 (C)	620 (D)	780 (B)	3150
2	750 (C)	990 (B)	750 (E)	660 (A)	830 (D)	3980
3	750 (D)	910 (C)	690 (A)	990 (B)	760 (E)	4100
4	650 (E)	890 (D)	835 (B)	850 (C)	875 (A)	4100
5	750 (B)	720 (A)	850 (D)	770 (E)	890 (C)	3980
Totais	3350	4130	3805	3890	4135	19310
Trat	A	B	C	D	E	
Totais	3395	4345	4080	3940	3550	
Médias	679	869	816	788	710	772,40

Exemplo

Teor Gordura	Graus de Acidez					Totais
	1	2	3	4	5	
1	450 (A)	620 (E)	680 (C)	620 (D)	780 (B)	3150
2	750 (C)	990 (B)	750 (E)	660 (A)	830 (D)	3980
3	750 (D)	910 (C)	690 (A)	990 (B)	760 (E)	4100
4	650 (E)	890 (D)	835 (B)	850 (C)	875 (A)	4100
5	750 (B)	720 (A)	850 (D)	770 (E)	890 (C)	3980
Totais	3350	4130	3805	3890	4135	19310

Trat	A	B	C	D	E	
Totais	3395	4345	4080	3940	3550	
Médias	679	869	816	788	710	772,40

$$SQ_{Total} = \sum_{ijk} y_{jk(i)}^2 - C \quad \text{em que} \quad C = \frac{(\sum_{ijk} y_{jk(i)})^2}{n} = \frac{(19310)^2}{25} = 14915044,00$$

$$SQ_{Total} = (450^2 + 750^2 + \dots + 890^2) - C$$

$$SQ_{Total} = 15284450,00 - 14915044,00 = 369406,00$$

$$SQ_{Trat} = \sum_i \frac{T_i^2}{k} - C$$

$$SQ_{Trat} = \frac{1}{5} (3695^2 + 4345^2 + \dots + 3550^2) - C$$

$$SQ_{Trat} = 15035510,00 - 14915044,00 = 120466,00$$

Exemplo

Teor Gordura	Graus de Acidez					Totais
	1	2	3	4	5	
1	450 (A)	620 (E)	680 (C)	620 (D)	780 (B)	3150
2	750 (C)	990 (B)	750 (E)	660 (A)	830 (D)	3980
3	750 (D)	910 (C)	690 (A)	990 (B)	760 (E)	4100
4	650 (E)	890 (D)	835 (B)	850 (C)	875 (A)	4100
5	750 (B)	720 (A)	850 (D)	770 (E)	890 (C)	3980
Totais	3350	4130	3805	3890	4135	19310

Trat	A	B	C	D	E	
Totais	3395	4345	4080	3940	3550	
Médias	679	869	816	788	710	772,40

$$SQLinha = \sum_j \frac{L_j^2}{k} - C$$

$$SQLinha = \frac{1}{5} (3150^2 + 3980^2 + \dots + 3980^2) - C = 129616,00$$

$$SQColuna = \sum_k \frac{C_k^2}{J} - C$$

$$SQColuna = \frac{1}{5} (3350^2 + 4130^2 + \dots + 4135^2) - C = 82506,00$$

$$SQResíduo = SQTotal - SQTrat - SQLinha - SQColuna$$

$$SQResíduo = 369406,00 - 120466,00 - 129616,00 - 82506,00 = 36818,00$$

Exemplo

Análise de Variância do DQL

Ho: Não existem diferenças significativas entre os efeitos dos tratamentos.

Ha: Existe, pelo menos, uma diferença signif. entre os efeitos dos tratamentos.

Fontes de Variação	GL	SQ	QM	F
Tratamentos	4	120466,00	30116,50	9,82*
Linhas	4	129616,00	32404,00	?
Colunas	4	82506,00	20626,50	?
Resíduo	12	36818,00	3068,17	---
Total	24	369406,00	---	---

*P-value < 5%

$$CV(\%) = \frac{\sqrt{3068,17}}{772,40} * 100 = 7,17\%$$